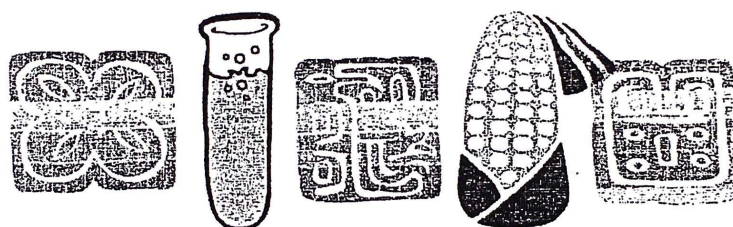


Ciencia entre todxs

Tecnociencia en contexto social.
Una propuesta de enseñanza

Alicia Massarini y Adriana Schnek
(coords.)



Diseño de cubierta: Gustavo Macri
Directora de colección: Rosa Rottemberg

Alicia Massarini
Ciencia entre todxs: tecnociencia en contexto social: una propuesta de enseñanza/ Alicia Massarini y Adriana Schnek; coordinado por Adriana Schnek y Alicia Massarini -1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2015.
320 pp.; 22x16 cm.

ISBN 978-950-12-0274-8

1. Educación. 2. Enseñanza de Ciencias. 3. Pedagogía. I. Adriana Schnek II. Adriana Schnek, coord. III. Alicia Massarini, coord.
CDD 371.1

1ª edición, mayo de 2015

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright*, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

© 2015, Alicia Massarini y Adriana Schnek (por la compilación)
© 2015, cada autor de su propio texto

© 2015, de todas las ediciones:
Editorial Paidós SAICF
Publicado bajo su sello PAIDÓS®
Independencia 1682/1686,
Buenos Aires – Argentina
E-mail: difusion@areapaidos.com.ar
www.paidosargentina.com.ar

Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Impreso en la Argentina – *Printed in Argentina*

Impreso en Master Graf,
Moreno 4794 - Munro,
Provincia de Buenos Aires,
en abril de 2015.

Tirada: 2.800 ejemplares
ISBN 978-950-12-0274-8

Dedicamos este libro al Dr. Andrés Carrasco, cuya lucha como científico y militante en el terreno social fue la semilla de la que brotaron nuestras ideas.

CAPÍTULO 1

Sobre la naturaleza de las ciencias y sus relaciones con la sociedad

¿Qué es la ciencia y cómo se relaciona con el entorno social? Estas preguntas han sido abordadas por científicos, historiadores, sociólogos y filósofos de la ciencia durante los siglos XX y XXI. Con frecuencia, las respuestas a estos interrogantes asumieron cierto esquema dicotómico. Por un lado, se estableció una corriente de pensamiento que entendía a la ciencia como un tipo de práctica desarrollada por los científicos, absolutamente independiente del contexto social. Asumiendo una visión opuesta, una corriente alternativa ha entendido a la ciencia como un tipo de práctica centralmente determinada por aquellos valores sociales en los que está inmersa. En contraste con esta dicotomía, quizás sea en la tensión entre ambas posiciones (la dada entre un tipo de práctica con inevitables y necesarios vínculos con el contexto social, pero que a la vez presenta características intrínsecas y necesarias de ser reconocidas) donde encontremos un posicionamiento más fértil para explorar posibles respuestas a nuestro interrogante inicial.

Ahora bien, ¿qué particularidades presenta la ciencia y qué tipo de elementos son representativos de su carácter social? Para aportar elementos que nos permitan abordar este complejo interrogante, crucial para los objetivos de este libro, realizaremos un recorrido que se iniciará con una aproximación a la definición de algunas de las características principales de la ciencia. Luego, avanzaremos en la reflexión sobre qué tipo de lazo existe entre la ciencia y el entorno social. Para ello, en primer lugar consideraremos el modo en que clásicamente ha sido concebido dicho vínculo, así como los problemas y dificultades a los que se enfrenta esta posición, que obligan a buscar otro tipo de interpretación. En esa búsqueda, la estrategia será la de abordar el análisis de las relaciones que pueden establecerse entre los problemas de las ciencias naturales y las problemáticas sociales que involucran a la ciencia y la tecnología, y sobre esa base propondremos un modo en el que, a nuestro entender, puede conceptualizarse el complejo vínculo entre la práctica científica y el entorno

social. Finalmente, compartiremos algunas reflexiones que harán las veces de puente para adentrarnos en el tema que se aborda en la segunda sección de este capítulo: la relación entre ciencia y ética. Pero no nos adelantemos y vayamos directamente a analizar qué entenderemos aquí por ciencia.

SECCIÓN I

La ciencia, esa "cosa" diversa y cambiante

La ciencia y sus múltiples aspectos

Ciertamente, hay múltiples aspectos específicos de la ciencia que pueden (y deben) señalarse a los fines de poder caracterizarla. A su vez, el énfasis en cada uno de esos aspectos particulares generará diferentes perspectivas acerca de qué es propio de lo científico. Una de las posiciones más frecuentes para definir a la ciencia ha puesto el énfasis en aquellas teorías que una determinada comunidad académica considera como verdaderas en un momento dado.

Otra de las posiciones que han sido propuestas ha enfatizado en el aspecto metodológico de la actividad científica, esto es, en aquellos pasos y prácticas que se realizan en la búsqueda de los saberes propios del campo científico. En ese caso, lo que hace de la ciencia una actividad particular es un tipo de método que pone a prueba las ideas científicas.

A su vez, otra posición enfatiza la importancia de las reglas que asume la comunidad científica para la producción y validación de los conocimientos científicos como su aspecto más distintivo. Así, más allá del valor relativo que, como característica distintiva de la ciencia, se asigne a la posibilidad de confirmar o refutar una idea, o bien a realizar experimentos controlados en el laboratorio, es claro que en términos generales esta perspectiva, que ha logrado consolidarse en diferentes ámbitos, pone el acento en lo metodológico como el elemento central de la investigación científica.

Con suma frecuencia, los dos aspectos antes mencionados (la confianza en las teorías y la metodología) actúan combinados. Así, surge una tercera posición —muy difundida entre el público general, en ámbitos divulgativos y en contextos educativos— acerca de qué es lo especialmente propio de la ciencia, la cual sostiene que el conocimiento científico consiste en un conjunto de enunciados *verdaderos* sobre el mundo, firmemente establecidos sobre evidencias experimentales (Sanmartí, 2002).

Sin embargo, aunque frecuentes, las posturas mencionadas no han sido las únicas que se han planteado. Por el contrario, en las últimas décadas, las posi-

ciones que se centran en estos dos aspectos han recibido cuestionamientos de diferente tipo e intensidad. En particular, la mayoría de las críticas han surgido justamente a partir de la consideración del carácter social de la actividad científica, de la necesidad de recuperar el modo en el cual el contexto social también actúa sobre la práctica de la ciencia. De este modo, en las últimas décadas es posible encontrar análisis que se centran en las prácticas y creencias de los científicos, así como en la historia y las características de las instituciones y de los grupos en los que desarrollan su actividad. Según esta perspectiva, el acento en las teorías y en el denominado "método científico" no parece describir apropiadamente la dinámica de la actividad que realiza la comunidad científica. En esta línea, se reconocen cuestionamientos generados por autores como Thomas Kuhn (1922-1996), Imre Lakatos (1922-1974) y Norwood Russell Hanson (1924-1967), entre otros.

¿Ciencia objetiva y neutral?

El debate en torno a cuál de los aspectos señalados anteriormente *define* a la actividad científica se vincula con una discusión de gran relevancia en relación con la supuesta neutralidad de la ciencia. En contraste con la idea de neutralidad del discurso científico, otra postura plantea que el conocimiento producido por la ciencia necesariamente está situado histórica y geográficamente, por lo cual posee un carácter intrínsecamente social que excluye cualquier posibilidad de neutralidad. Si el énfasis se pone en la existencia de un método que permite producir un conocimiento objetivo y universal, este podría ser también considerado neutral, ya que es el resultado necesario de la aplicación de dicho método. Si, por el contrario, se enfatiza la presencia de un contexto social, cultural, histórico e institucional que determina o, al menos, condiciona la producción y legitimación del conocimiento científico, los atributos de objetividad y neutralidad que le asigna la visión clásica no resultan aceptables.

Otros términos en que se ha dado este debate se relacionan con el alcance de la "racionalidad" en la práctica científica. La idea de una ciencia neutral y enteramente racional ha sido sostenida en diferentes ámbitos. En este contexto, cabe recordar la distinción realizada por Hans Reichenbach (1891-1953) en la década de 1930 entre el denominado *contexto de descubrimiento* y el *contexto de justificación*. Según la concepción de este autor, el "contexto de descubrimiento" es aquella atmósfera cultural, psicológica e histórica en la que las ideas científicas se generan, elaboran y presentan. A su vez, estas son objeto de análisis por parte de la comunidad científica, lo cual da lugar al denominado "contexto de justificación", en el cual se ponen en juego los aspectos de validación propios de las ideas científicas, tales como demostraciones, experimentos, argumenta-

autores, en cambio, han propuesto que la tecnociencia describe un estado general de la práctica científica y tecnológica en que ambas se interrelacionan de manera íntima e inseparable. En cualquier escenario, la noción de tecnociencia, concebida como un cuerpo de conocimientos integrados en los que tanto los aspectos científicos como los tecnológicos se presentan profundamente articulados en todas las etapas del proceso de construcción, resulta apropiada para caracterizar la actividad científica contemporánea (Hottois, 1999).

El desarrollo de esta tecnociencia, independientemente del modo en el que sea conceptualizada, tiene un gran impacto en términos sociales. Dichos efectos han sido considerados como especialmente relevantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a los cambios ocurridos en la modalidad de producción científica durante y luego de la Segunda Guerra Mundial, con el origen de la denominada "Gran ciencia" [*Big science*], también descrita como "megaciencia". En ese nuevo marco se puso acento en el origen y la consolidación de un tipo de investigación empresarial, que requería grandes inversiones, fuertemente asociada a nociones tales como "eficiencia" o "rentabilidad". A su vez, se estableció una mayor escala de las investigaciones, motorizadas por fuertes ingresos de capitales y cuyo propósito se centraba en la obtención de mercancías a escala global. A partir de entonces, la tecnociencia parece haber modificado de manera creciente y fáctica los contextos sociales, las formas de producir y la relación con la naturaleza. Otro de sus efectos no menos significativo es el de contribuir a la reproducción de un sistema que convoca gran inversión económica e importante prestigio, con efectos directos sobre la sociedad, como la profundización de la inequidad (Lelas, 2000).

Evitando atajos y falsas dicotomías

A partir del recorrido que realizamos en esta primera sección, hemos podido reconocer algunas de las principales complejidades y diversidades que involucra "esa cosa llamada ciencia" (Chalmers, 2010). En este libro, plantearemos que, para considerar integralmente la actividad y las producciones de la ciencia, todos los componentes que hemos nombrado (y aún otros que no han sido señalados) deben ser reconocidos: teorías, metodologías, creencias, instituciones, relaciones de poder. Así, la ciencia se presenta como un producto social y sus características se enmarcan dentro de los propios contextos sociales que le dan origen. Sin embargo, tal como adelantamos, esto no quiere decir que sea una actividad igual a cualquier otra. Ciertamente, presenta especificidades particularidades, reglas propias y, además, importantes consecuencias sociales y económicas. Será justamente en esa tensión en la que nos moveremos: entre

la negación de la idea de una actividad neutral y objetiva, y la no aceptación de que toda afirmación y toda práctica son igualmente valederas en el seno de la comunidad científica. Salirnos de esta dicotomía nos obligará, en ciertas ocasiones, a no aceptar atajos y a asumir algunos caminos complejos. Empezaremos a transitar uno de ellos, el de buscar entender mejor las relaciones entre la sociedad y la ciencia en tanto producto social.

Las relaciones entre ciencia y sociedad

A partir de los elementos presentados hasta aquí, trataremos de reconocer las relaciones que se pueden establecer entre la ciencia y su entorno social. Esto puede ser realizado a partir de diferentes estrategias. En particular, la que elegiremos aquí es la de analizar el vínculo entre los problemas de las ciencias naturales y ciertas problemáticas sociales.

A. La posición dominante: cuando se asume que las ciencias ocupan un lugar central

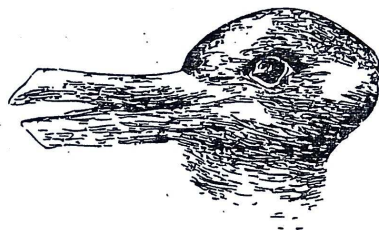
El eje de este capítulo se sitúa en el análisis de los vínculos entre los problemas científicos y las problemáticas sociales. Como veremos, ambos campos tienen características que pueden relacionarse, aunque no son coincidentes. Comprender esta vinculación será de sumo provecho para analizar las problemáticas sociales y delimitar el tipo de aportes que pueden realizar las ciencias naturales para la comprensión y resolución de este tipo de cuestiones.

¿Cuál ha sido el modo dominante de entender la relación entre las problemáticas sociales y los problemas científicos? En términos generales, cuando estas problemáticas involucran la ciencia y la tecnología, prevalece la idea de que pueden ser comprendidas y resueltas racionalmente mediante el abordaje exclusivo de las ciencias naturales y sociales, poniendo a las ciencias en el lugar de autoridad y otorgándoles la palabra "autorizada" para la legitimación de ciertos discursos. Es decir, según esta mirada clásica y dominante, las ciencias podrían aportar la clave, la respuesta racional, para resolver los conflictos, paliar los daños, proporcionar una respuesta "equilibrada", invisibilizando las relaciones de poder y la inequidad en la distribución de beneficios y riesgos, entre tantos otros factores. Para analizar críticamente esta aproximación, pondremos el foco, primero, en las características de los problemas que abordan las ciencias naturales y, posteriormente, en la naturaleza de las problemáticas sociales. A la luz de estas caracterizaciones, consideraremos sus relaciones.

B. Las características generales de los problemas de las ciencias naturales

¿Qué es un problema científico? ¿Qué tipo de problemas intentan resolver las ciencias naturales? Para buscar las características de los problemas de las ciencias naturales, resulta fundamental acudir a la historia y filosofía de las ciencias. De algún modo, encontraremos allí elementos para reconocer el modo en el cual se conceptualizaron los problemas desde la propia práctica científica. Así, por ejemplo, cabe acudir al análisis realizado por Thomas Kuhn en su obra *La estructura de las revoluciones científicas*. Esta elección se justifica en que creemos que en esta obra están dados algunos elementos sumamente significativos para la comprensión de qué es propiamente un problema científico. En esta obra, Kuhn entiende al problema como un rompecabezas. Si pensamos en nuestras propias experiencias al intentar armar uno, el tipo de desafío que nos ofrece ese juego, en buena parte ya está preestablecido. En todo caso podremos tener diferentes estrategias para su armado, pero su solución ya está especificada: se debe llegar a formar la figura previamente desarmada. Así, desde la posición de Kuhn, en todos los casos los problemas científicos ya reciben una determinación dada por un esquema general, por un modo de analizar el mundo (en su caso, por un "paradigma"). Es cierto que la noción de "paradigma" es en extremo polisémica. Sin embargo, en este contexto, quizás nos alcance con señalar que el paradigma determina una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Por ejemplo, tal como fue señalado por el epistemólogo norteamericano Norwood Russell Hanson: ¿se trata del mismo amanecer visto desde una persona que asume la teoría geocéntrica o la teoría heliocéntrica?

Figura 1.1
¿Conejo o pato?



Kuhn ilustró la noción de "cambio de paradigma" con la representación del conejo-pato, que demuestra que un problema puede ser visto de manera muy diferente según la idea que se asuma, dentro de un cierto marco.

De este modo, podemos reconocer que una de las primeras características de los problemas en las ciencias naturales es su carácter *teórico*. Esto no significa que no tenga algún tipo de aplicación práctica, sino que este problema encuentra su fundamento y sentido dentro de los propios *marcos teóricos correspondientes*.

La segunda característica de los problemas científicos que analizaremos se relaciona con el grado de generalidad involucrado. Acudamos, pues, a la historia de la ciencia para esta búsqueda y, para ello, recordemos que el objetivo de las ciencias modernas ha sido el *descubrimiento* de las leyes de la naturaleza. En este sentido, las palabras de Galileo Galilei ilustran el inicio de una modalidad de hacer ciencia cuyo sello distintivo era la búsqueda de regularidades que se puedan formalizar en lenguaje matemático:

La filosofía está escrita en este vasto libro que continuamente se abre ante nuestros ojos (me refiero al universo), el cual, sin embargo, no se puede entender si antes no se ha aprendido a entender su lengua y a conocer el alfabeto en el que está escrito. Y está escrito en el lenguaje de las matemáticas. Son sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible; sin ellos, solo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto (*Il saggiaiore*, VI, cit. en Drake, 1983).

En ese sentido, los problemas, en tanto sostenidos y resueltos por teorías o leyes generales, heredan inevitablemente un carácter también de tipo *general*.

El último de los aspectos vinculado a los problemas de las ciencias naturales refiere a si dichos problemas son simples o complejos. En principio, podemos ver que desde las ciencias naturales, la *realidad* está formada por entidades simples y que su dinámica podría ser explicada mediante las mencionadas leyes de la naturaleza. Ahora bien, ¿a qué disciplinas corresponden dichas leyes? En principio, al analizar la historia de las ciencias modernas, podemos reconocer que principalmente se trata de las leyes de la física. Así, por ejemplo, fue a partir de las denominadas "teorías de Newton" que pudieron explicarse tanto los fenómenos que ocurren en la Tierra (por ejemplo, la caída de una piedra) como fuera de ella (por ejemplo, la órbita de un planeta dado), utilizando leyes teóricas y generales. Pero conforme avanzó la modernidad, otras áreas del conocimiento fueron generando sus propias leyes, tal es el caso de la química y, posteriormente, la biología.

Durante el siglo XX, esta diversidad de teorías y leyes llevó a los epistemólogos a interrogarse acerca de qué relación había entre ellas. Y si bien hubo diferentes propuestas, prevaleció la idea de que las leyes de los niveles superiores de organización —como el de los sistemas biológicos— no eran más que casos

particulares de las leyes que imperan en el ámbito de la física y la química. O dicho de otro modo: se señaló que era posible *reducir*, por ejemplo, las leyes de la biología a las de la física y/o la química. Esta estrategia fue la elegida por el denominado *programa reduccionista*, que hegemonizó gran parte de las ciencias naturales contemporáneas. Se puede reconocer al físico Erwin Schrödinger como uno de los autores que han presentado y defendido esta postura, plasmada claramente en su libro *¿Qué es la vida?*, en el que los sistemas biológicos son analizados como una manifestación de procesos físicos.

¿Qué aspectos implica este programa reduccionista? Podemos ver que esta aproximación involucra la reducción de al menos dos ámbitos diferentes: el epistemológico y el ontológico. En primer lugar, como ya mencionamos, el programa reduccionista asume que las teorías o leyes correspondientes a los niveles superiores de organización de la materia son casos particulares de las teorías o leyes de los niveles inferiores (esto fue entendido como “reduccionismo de tipo epistemológico”). A su vez, el otro aspecto refiere a que las entidades de los niveles superiores están formadas básicamente por entidades de los niveles inferiores (entendido como “reduccionismo ontológico”), de modo que, explicando esos niveles, es posible comprender el conjunto (Klimovsky, 2001). Así, según esta aproximación, las teorías y entidades de mayor complejidad pueden ser reducidas, respectivamente, a teorías y entidades *más simples*. En una primera instancia, esta idea de simpleza puede llamarnos la atención debido a que desde hace varias décadas el discurso científico ha comenzado a incorporar la idea de complejidad. Sin embargo, los diferentes elementos que hemos mencionado ilustran cómo, en la práctica científica, los problemas se abordan en forma acotada en tanto, por ejemplo, se modelizan y se estudian formulando preguntas pasibles de ser respondidas en el marco de los paradigmas vigentes y haciendo un recorte que da cuenta de una cantidad limitada de variables, interacciones y dimensiones involucradas.

A partir de los aspectos analizados, en términos generales, *los problemas de las ciencias naturales* podrían caracterizarse como *teóricos, generales y simples*.

C. Las características generales de las problemáticas sociales

¿Qué es una problemática social? Se trata de una situación conflictiva que afecta a una comunidad y que se refiere a aspectos fundamentales de su existencia y bienestar en un momento y lugar determinados. A los fines de reconocer características asociadas a problemáticas sociales que involucran la ciencia y la tecnología, imaginemos una en particular. Por ejemplo, consideremos un determinado escenario costero, en el cual se reconoce un problema relacio-

nado con la abundancia de cierta especie de peces que tradicionalmente habitaba en la zona, cuando se advierte que dicha especie comienza a escasear y que, incluso, corre el riesgo de desaparecer. Evidentemente, esa situación es solo una punta del problema, porque la problemática incluye —entre otros muchos factores— a otras poblaciones de peces que dependen de esa especie de interés, y a los pobladores que dependen de todos ellos para subsistir. Cabe señalar que las problemáticas sociales pueden presentarse en diferentes escalas; el ejemplo mencionado podría ser considerado en escalas espaciales y temporales de muy diferente orden. Por ejemplo, el problema puede deberse a cuestiones de acumulación o incremento de la contaminación química, de exceso de extracción de peces o ambos factores combinados, entre otros. Tomemos por caso que la reducción de la población de peces se debe principalmente a la sobrepesca. Respecto de la escala espacial, puede ocurrir que la población de peces que ha disminuido su tamaño pueda recuperarse si es que forma parte de una población mayor que habita una región más amplia, o bien si se trata de una población local única y endémica, es probable que en el caso de reducirse por debajo de un cierto número de individuos termine por extinguirse. Respecto de la escala temporal, puede suceder que la merma sea temporaria y que la población pueda restablecerse luego de su ciclo reproductivo si se aplica una veda de pesca durante el período de cría, o bien puede ocurrir que la sobreexplotación haya producido un cuello de botella en el tamaño poblacional, que no permita la recuperación. Estos análisis en diferentes escalas pueden aportar una mayor comprensión de la complejidad de este tipo de problemas en los que cuestiones biológicas, ecológicas, sociales, económicas, laborales, legales, etc., interactúan arrojando múltiples resultados posibles. De este modo, podemos ver el carácter social del problema expuesto, en la medida en que el ambiente y el contexto social no son aspectos disociables, de modo que estas problemáticas deben analizarse considerando todos los elementos involucrados e interactuantes.

¿Qué otras características tiene una problemática social? Si bien están culturalmente situadas como emergentes de nuestra época, su caracterización no está dada por los marcos teóricos y/o los paradigmas científicos. Por ejemplo, es importante reconocer que, durante la década de 1960, diversos movimientos ambientalistas identificaron y denunciaron problemas ambientales significativos sin que aún la ecología, en tanto disciplina científica, ofreciera vías de abordaje y análisis que incorporaran toda su complejidad. Los ejemplos analizados muestran que las problemáticas sociales pueden estar relacionadas con las ciencias naturales, pero exceden sus explicaciones y modelos. Estas problemáticas están asociadas a dificultades prácticas, que solo podrán acudir a su referencia teórica de manera circunstancial y relacionada

con su comprensión y resolución, pero no dependen necesariamente de un marco teórico científico para su propia delimitación y sentido. Por ello, podemos señalar que, en primera instancia, las problemáticas sociales tienen un carácter *práctico*.

La segunda característica fundamental de una problemática social es su naturaleza *particular*. Por supuesto puede tener relaciones de diverso tipo con fenómenos y procesos globales. Sin embargo, más allá de estos nexos y contextos, su carácter es necesariamente particular. Por ejemplo, en nuestra región existe cierta tendencia global a la concentración demográfica en zonas urbanas y a la inversa, al despoblamiento de las zonas rurales. Pero en diferentes regiones estas tendencias se expresarán de manera particular y cobrarán sentidos específicos. Por ejemplo, la región del Chaco, en el noreste de Argentina, expresa esta problemática como pocas, en un doble sentido. Por un lado, se manifiesta de manera extrema, dada por la magnitud de los procesos sociales involucrados: en este caso, el éxodo rural, el desmonte, la destrucción de ecosistemas, el despojo de territorios de poblaciones originarias, etc. Pero además, y principalmente, se distingue por las causas que le han dado origen —los cambios en la producción agropecuaria y el avance de la frontera agrícola— y por ello mismo, por las posibles formas de intentar resolverla. Este segundo aspecto constituye otra importante característica de las problemáticas sociales: aun cuando tengan relaciones con procesos globales, son particulares, pues involucran ambientes y comunidades humanas específicas.

El tercer y último aspecto que nos interesa destacar es su naturaleza compleja. Para Rolando García (1994):

[L]a complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de los elementos (o subsistemas) que lo componen [...]. Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema complejo es su interdefinibilidad y mutua dependencia. de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de los elementos.

De este modo, reconocemos como principales características de una problemática social su carácter *práctico, particular y complejo*.

Analizadas algunas de las principales características de los problemas de las ciencias naturales y de las problemáticas sociales, cabe ahora el siguiente interrogante: ¿cómo podemos relacionar estos dos campos que tienen características tan diferentes?

Evidentemente, esta pregunta no es fácil de responder. Asumimos que para aproximarnos a una respuesta habrá que explorar una vía alternativa al camino clásico centrado en la ciencia, partiendo de un inicio diferente: la propia naturaleza de las problemáticas sociales. No trataremos ahora de establecer en qué modo las problemáticas pueden o no ser explicadas por las ciencias, sino que consideraremos el modo en el cual las ciencias naturales pueden realizar aportes parciales a su comprensión y/o resolución. En otras palabras, los métodos, modelos y conceptos de las ciencias naturales no serían el punto de partida adecuado para abordar las problemáticas sociales. Por el contrario, trataremos de entender el rol específico de las ciencias naturales como uno de los posibles puntos de llegada.

Una visión alternativa: las problemáticas sociales como punto de partida

Si las problemáticas sociales no son tipos particulares de problemas tecnocientíficos, ¿cómo podemos comprender el vínculo entre ambos? Tal como adelantamos en los párrafos anteriores, una estrategia para comenzar a responder este interrogante será iniciar nuestro recorrido mediante un análisis cuidadoso de las problemáticas sociales para finalmente tratar de reconocer el vínculo que pueden tener con los problemas científico-naturales. Con este fin, podemos sugerir una sucesión de instancias para comprender las características de una determinada problemática:

1. Caracterizar la problemática social identificando los agentes o actores sociales involucrados y analizar sus roles en torno a la problemática.
2. Interpretar los tipos de discursos de cada uno de los agentes o actores involucrados en relación con la problemática en cuestión.
3. Analizar el modo en que los agentes sociales y sus discursos acerca de la problemática se relacionan entre sí. En el análisis de estas relaciones se ponen en juego aspectos de muy diferente orden: desde aquellos netamente relativos al conocimiento, hasta aquellos vinculados con las relaciones de poder que median. Así, entrarán en este juego complejo los "saberes" asociados a la problemática. Retomando el ejemplo antes descrito sobre la problemática de la pesca, podrían reconocerse al menos tres discursos diferentes:

- el asociado a las ciencias naturales (por ejemplo, el presente en la química o en la biología);

- el asociado a las ciencias sociales (por ejemplo, el presente en la sociología), y
- el no científico (por ejemplo, el asumido por los pescadores de oficio).

A su vez, los vínculos entre estos discursos generan complejas relaciones internas. En la medida en que no se acepte el modo de disolución de las complejidades y tensiones dado por el discurso dominante, surgen algunos interrogantes:

- ¿Cómo se establecen las relaciones entre los saberes de las disciplinas de las ciencias naturales? ¿En qué medida se expresa un tipo de relación reductiva? Esta pregunta es aplicable no solo para el caso de los vínculos interdisciplinarios (por ejemplo, entre los saberes de la química y los de la biología), sino también intradisciplinarios (tal es, por ejemplo, el caso en el seno de la biología de la relación de los modelos de la biología molecular respecto de los de la ecología).
 - ¿Cómo se relacionan los saberes científicos naturales con los científicos sociales si se asume que no hay un saber que prevalezca sobre otro?
 - ¿Qué tipo de vínculo se debe establecer entre los saberes científicos y los no científicos? Quizás este aspecto sea uno de los más complejos y el que ha atravesado, en mayor o menor medida, toda la filosofía de la ciencia del último siglo.
4. Lograr una comprensión general de la problemática. Así, por ejemplo, es relevante interrogarse acerca del marco más general en el que se inscriben los escenarios analizados, es decir que tiene que estar presente la pregunta acerca de cuestiones tales como el estilo de desarrollo, el modo de producción, la calidad de vida, la sustentabilidad ambiental, etc. A su vez, solo luego de un análisis cuidadoso de los agentes involucrados y de los discursos asociados, podremos reconocer el grado de injerencia de cada uno de ellos, así como identificar y analizar los conflictos de intereses que intervienen y la exclusión de algunos actores y voces en el abordaje de una problemática en particular.

Cuando la tecnociencia está involucrada en los causales de la problemática en cuestión

Un caso particular de las problemáticas socioambientales es cuando la tecnociencia está involucrada en el origen o incluso es la principal causa del problema planteado. O bien, acudiendo a la terminología propuesta por Rolando García (1994), aquellos casos en los que la ciencia y la tecnología participan de los "mecanismos de deterioro físico y social". Aunque hay algunos aspectos que parecen no modificarse mayormente respecto de lo ya analizado, este escenario particular agrega algunas novedades a los procesos, por lo que se requiere un análisis cuidadoso.

Veamos entonces, ¿qué se modifica cuando las problemáticas sociales tienen (también) causales tecnocientíficas? En principio, en tanto la tecnociencia ya ha tenido notables impactos globales desde la segunda mitad del siglo XX, su vínculo con las problemáticas sociales se expresa en términos de grandes magnitudes espaciales y temporales. Esto es posible de ver, por ejemplo, en el caso de los organismos genéticamente modificados (OGM). Al respecto, quizás también se pueden identificar características novedosas, que profundizan tendencias preexistentes, vinculadas a la privatización del conocimiento y de la vida. Por ejemplo, la posibilidad de apropiación privada de productos tecnocientíficos como los OGM no parece ser la misma que la de cultivos que no hayan sido genéticamente modificados.

¿Qué características permanecen inalterables en un escenario en el que la tecnociencia está involucrada en el origen de la problemática social? Más allá de las diferencias de intensidad y escala antes señaladas, frente a la necesidad de comprender el vínculo entre las problemáticas sociales y los aportes de las ciencias naturales, no parece que hubiera mayores diferencias respecto de lo analizado previamente. Es decir que, al igual que en las problemáticas sociales consideradas anteriormente, los agentes y discursos tecnocientíficos involucrados siguen siendo voces pertinentes pero no totalizantes. En este sentido, el escenario pluralista que hemos propuesto sin dudas reconoce que los agentes tecnocientíficos (y sus discursos) están involucrados, pero no presentan necesariamente prioridad respecto a las otras voces involucradas.

Retomando la relación entre las problemáticas sociales y las ciencias naturales

La decisión de centrarnos en ciertas problemáticas sociales a los fines de su comprensión y resolución como punto de partida arroja consecuencias diversas,

que sin dudas debemos tener en cuenta en el marco general de este libro. Por ello, recorreremos escenarios múltiples y complejos, en los que analizaremos el lugar de autoridad que se asigna a las voces tecnocientíficas correspondientes. Desplazar este discurso del lugar jerarquizado que se le suele atribuir habilita la intervención de otros discursos que históricamente fueron descalificados. Por ello, necesariamente en este libro deberemos navegar las complejas aguas del pluralismo. Desde este esquema, el discurso tecnocientífico, aun cuando tenga un rol en el origen de la propia problemática social, es concebido como un agente más entre otros, y su consideración como campo privilegiado o jerarquizado pierde sustento. O dicho de otro modo, el conocimiento de los aspectos tecnocientíficos no garantiza la comprensión ni la resolución de las problemáticas sociales, aunque sin dudas resulta un aspecto relevante, que debe ser delimitado y problematizado en cada caso, respecto de una compleja trama de relaciones.

Ahora bien, llegados a este punto en el capítulo y con la intención de comprender un poco mejor la relación entre ciencia y sociedad, resulta imperioso avanzar sobre otra dimensión: la relación entre ciencia y ética.

SECCIÓN II Ciencia y ética

La relación entre la ciencia y la ética ha sido entendida de diferentes formas durante la historia de Occidente, dependiendo del momento histórico y de la corriente teórica que la haya conceptualizado. En términos generales, en el marco de la perspectiva canónica y dominante de la ciencia en la modernidad, a partir del Renacimiento, ambos dominios comenzaron a concebirse como campos diferentes y autónomos, con poca o nula comunicación entre sí, a diferencia de períodos y culturas anteriores (como en la Grecia Clásica o en el Medioevo). Esta primera aproximación nos obliga a realizar un acercamiento más cuidadoso para tratar de reconocer diferentes variantes de esta posición general, así como detectar algunos de sus supuestos, virtudes, problemas, limitaciones y alternativas. Con este fin, en esta sección del capítulo analizaremos algunos de los principales modos en los que la relación entre ciencia y ética ha sido conceptualizada en las últimas décadas. En nuestro recorrido, atravesaremos diferentes instancias. Presentaremos, en primer lugar, una serie de consideraciones y distinciones de los principales términos que utilizaremos en nuestro análisis. Posteriormente, analizaremos cuatro grupos de conceptualizaciones respecto a la relación entre ciencia y ética, centrándonos en las perspectivas contemporáneas. Finalmente, presentaremos algunas reflexiones que, más que funcionar como conclusiones, pretenden hacer las veces de apertura de nuevos interrogantes.

Moral-ética y ciencia: cuatro escenarios para una compleja relación

Veamos algunos de los principales conceptos que utilizaremos para el análisis de la relación entre ética y ciencia. Con cierta frecuencia, podemos notar que en diversos contextos y momentos, los términos "moral" y "ética" suelen usarse de igual modo, de manera intercambiable (Heler, 1998). Sin embargo, se trata de nociones claramente diferentes, que a nuestros fines resulta necesario distinguir. Por un lado, la moral puede entenderse como el conjunto de normas, valores, actitudes y creencias que organizan y regulan la vida de un grupo, de una sociedad o una comunidad. En cambio, la ética alude a un ámbito de reflexión sobre la moral o, dicho de otro modo, refiere a la pregunta de por qué se hacen y/o aceptan dichas prácticas y valores (Heler, 1998; Outomuro, 2004). ¿Qué características generales presentan los conjuntos de valores y creencias que constituyen la moral de un grupo social? En principio, es claro que no hay una única moral, sino que esta cambia dentro de una misma sociedad, a través de la historia y de las diferentes culturas. Por ello, en un momento determinado pueden coexistir diferentes tipos de moral. A su vez, salvo algunas situaciones particulares, cabe señalar que la moral en general no es individual, sino que está dada por valores y prácticas sociales, los cuales son reproducidos a través de diferentes procesos culturales.

Ahora bien, podemos pasar entonces a la pregunta acerca de qué tipos de relaciones se han señalado entre el campo ético y la tecnociencia en las últimas décadas. Con este fin, a continuación presentaremos algunas de las principales conceptualizaciones que se han propuesto. En particular, describiremos y analizaremos cuatro posturas diferentes.

La primera presenta la ética no solo como externa a la práctica científica, sino que incluso la concibe como un obstáculo para su desarrollo, como un limitante en la búsqueda del conocimiento. La pregunta acerca de los efectos buenos o malos de la práctica científica solo aparece en vinculación con la preocupación de que la reflexión ética puede actuar restringiendo tanto la indagación como la práctica tecnocientífica. Esta postura refleja, en gran medida, la denominada "herencia positivista".¹

El segundo grupo de posiciones posee claras similitudes con el anterior pero, a diferencia del primero, que no vincula ciencia y valores, este sí considera que existen efectos "positivos" en términos sociales derivados de la prác-

1. El Positivismo fue una corriente de pensamiento con gran presencia en una parte importante de Europa, así como en nuestros incipientes Estados latinoamericanos, durante la segunda mitad del siglo XIX. En particular, respecto a su concepción del conocimiento, asumió la idea de que la ciencia era un tipo de práctica objetiva y beneficiosa en sí misma. Pese a que en las primeras décadas del siglo XX ya la presencia de esta corriente había mermado ostensiblemente, su visión continuó prevaleciendo al seno de las ciencias naturales en algunos de sus principales postulados.